

Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются приведённые ниже термины и сокращения.

Если термин в действующей документации SAP или во внутренних документах предприятия имеет другое значение, соответствие терминов должно быть отдельно согласовано на этапе детального проектирования.

1. Информационные системы и технические сокращения

Термин или сокращение	Значение
SAP	Используемая предприятием корпоративная информационная система. В рамках проекта SAP является основной системой производственного, документального, бухгалтерского и финансового учёта.
ERP	Enterprise Resource Planning — система управления ресурсами предприятия. Объединяет производство, закупки, продажи, запасы, финансы и другие процессы.
SAP ERP	Корпоративная ERP-система семейства SAP, используемая предприятием. Точная версия и состав используемых модулей должны быть уточнены у SAP-команды.
WMS	Warehouse Management System — система управления складом. В рамках проекта WMS отвечает за коробки, палеты, складские ячейки, задания кладовщикам и фактические движения продукции.
ТСД	Терминал сбора данных — переносное промышленное устройство со сканером, экраном и программой для выполнения складских операций.
ID	Identifier — уникальный идентификатор объекта. Например, номер коробки, палеты, сообщения или складского задания.
BOX ID	Уникальный идентификатор конкретной физической коробки. Не должен повторно использоваться для другой коробки.
Pallet ID	Уникальный идентификатор конкретной физической палеты. Сохраняется за палетой при внутренних и межскладских перемещениях.
SKU	Stock Keeping Unit — отдельная товарная позиция складского учёта. Например, «Эскимо ванильное 80 г» и «Эскимо шоколадное 100 г» являются разными SKU. В системе основным идентификатором SKU может использоваться код номенклатуры SAP.
XML	Текстовый структурированный формат обмена данными между информационными системами. Может использоваться для передачи документов между SAP и WMS.

Термин или сокращение	Значение
HTTP/HTTPS	Протокол передачи данных по сети. HTTPS является защищённым вариантом HTTP с шифрованием соединения.
SFTP	Защищённый протокол передачи файлов. Может использоваться для обмена XML-файлами между SAP и WMS.
UUID	Универсальный уникальный идентификатор. Представляет собой длинный номер, вероятность случайного повторения которого практически исключена. Может использоваться для идентификации сообщений и документов обмена.
WAN	Wide Area Network — канал связи между территориально разнесёнными площадками, например между центральной системой и складом в другом городе.
ИБП	Источник бесперебойного питания. Обеспечивает временную работу оборудования при отключении электроснабжения.

2. Способы выбора товара по сроку хранения

FIFO

FIFO — First In, First Out, дословно:

первым поступил — первым выбыл.

При FIFO система в первую очередь предлагает отгрузить товар, который раньше остальных поступил на склад.

Пример:

Палета №1 поступила 10 июля.

Палета №2 поступила 12 июля.

При использовании FIFO первой отбирается палета №1.

FIFO подходит для товаров, у которых срок годности отсутствует либо не является основным критерием выбора.

FEFO

FEFO — First Expired, First Out, дословно:

первым истекает срок годности — первым выбывает.

При FEFO система в первую очередь предлагает отгрузить товар с наиболее ранней датой окончания срока годности.

Пример:

Палета №1 поступила 10 июля, годна до 30 декабря.
Палета №2 поступила 12 июля, годна до 15 декабря.

При использовании FEFO первой отбирается палета №2, несмотря на то что она поступила позже.

Для мороженого основным принципом отбора должен являться **FEFO**.

FIFO может использоваться как дополнительное правило, если несколько палет имеют одинаковый срок годности:

1. Сначала выбирается ближайший срок годности – FEFO.
2. Из палет с одинаковым сроком выбирается поступившая раньше – FIFO.

Остаточный срок годности

Период от даты предполагаемой поставки до окончания срока годности товара.

Торговая сеть может отказаться принимать товар, который формально ещё годен, но имеет недостаточный остаточный срок годности.

Пример:

Товар годен ещё 30 дней.
Торговая сеть требует не менее 60 дней.

Результат: товар годен вообще, но не подходит для этого получателя.

3. Объекты складского учёта

Термин	Значение
Номенклатура	Вид продукции, имеющий отдельный код SAP, наименование, единицу измерения и параметры упаковки.
Код номенклатуры SAP	Постоянный уникальный код товарной позиции в SAP. Используется для однозначного определения продукции независимо от текстового наименования.

Термин	Значение
Производственная партия	Группа продукции, изготовленная в определённых производственных условиях. В действующей схеме предприятия партия соответствует рабочей смене, если иное не будет определено при обследовании.
Номер партии	Уникальное обозначение производственной партии. Может включать дату, смену, линию, площадку, производственный заказ и порядковый номер.
Коробка	Минимальная физическая единица продукции, передаваемая производством складскому подразделению и принимаемая кладовщиком.
Палета	Логистическая единица, состоящая из одной или нескольких коробок и предназначенная для хранения и перемещения погрузочной техникой.
Однородная палета	Палета, содержащая коробки одной номенклатуры и одной производственной партии. Является стандартным вариантом складской палеты.
Смешанная палета	Палета, содержащая разные номенклатуры или партии. Допускается только в отдельно предусмотренном процессе, например при формировании клиентской отгрузки.
Полная палета	Палета, содержащая нормативное количество коробок для данной номенклатуры и схемы упаковки.
Неполная палета	Палета, содержащая меньше нормативного количества коробок. Причина формирования неполной палеты должна фиксироваться в WMS.
Состав палеты	Перечень всех коробок, включённых в конкретную палету.
Логистическая единица	Физически перемещаемый объект, имеющий собственный идентификатор. В рамках проекта основной логистической единицей является палета.
Единица измерения	Способ количественного учёта продукции: штука, коробка, килограмм, палета и другие варианты.
Коэффициент пересчёта	Правило перевода одной единицы измерения в другую. Например: 20 штук в коробке и 120 коробок на палете.

4. Структура склада

Термин	Значение
Площадка	Территориально обособленный объект предприятия, на котором может располагаться один или несколько складов.

Термин	Значение
Склад	Отдельное помещение, комплекс помещений или логически выделенный объект хранения продукции.
Зона	Часть склада с определённым назначением или правилами работы. Например, зона приёмки, карантина, хранения или отгрузки.
Ряд	Последовательность стеллажей или складских мест, объединённая общим номером.
Стеллаж	Конструкция для размещения продукции на нескольких уровнях.
Секция стеллажа	Часть стеллажа между вертикальными стойками.
Ярус	Уровень хранения по высоте стеллажа.
Ячейка	Минимальный адресуемый участок склада, в котором система учитывает местонахождение товара.
Палетоместо	Ячейка, рассчитанная на размещение одной палеты.
Напольное палетоместо	Обозначенное место для палеты на полу без использования стеллажа.
Складской адрес	Уникальное обозначение местоположения палеты. Может включать склад, зону, ряд, секцию, ярус и палетоместо.
Топология склада	Описание структуры склада и взаимного расположения зон, рядов, стеллажей, ячеек, ворот и других объектов.
Адресное хранение	Способ организации склада, при котором каждая палета закреплена в системе за конкретной ячейкой.
Свободная ячейка	Ячейка, в которой в данный момент отсутствует палета и размещение не запрещено.
Занятая ячейка	Ячейка, в которой уже находится палета либо место зарезервировано под размещение.

5. Складские зоны

Термин	Значение
Зона передачи от производства	Место, где упакованные коробки физически передаются кладовщику и принимаются в WMS.
Зона формирования палет	Место, где принятые коробки укладываются на палеты и связываются с ними в WMS.
Зона приёмки	Временное место для продукции, принятой складом, но ещё не размещённой на постоянное хранение.
Зона основного хранения	Часть склада, предназначенная для хранения доступной продукции.

Термин	Значение
Карантинная зона	Место для продукции, использование которой временно запрещено до принятия решения.
Зона расхождений	Место для продукции с ошибочной, отсутствующей или противоречивой информацией.
Зона неопознанной продукции	Место для коробок и палет, которые невозможно однозначно определить по этикетке или данным системы.
Зона отгрузочной экспедиции	Место временного хранения палет, уже отобранных под конкретную клиентскую отгрузку.
Зона межскладской отправки	Место, где палеты ожидают загрузки для перевозки на другой склад.
Зона межскладской приёмки	Место, куда поступают палеты с другого склада до проверки и размещения.
Зона брака	Изолированное место для продукции, признанной непригодной к использованию или реализации.

6. Основные складские операции

Термин	Значение
Приёмка от производства	Подтверждённая сканированием передача коробки из ответственности производства в ответственность склада.
Формирование палеты	Последовательное добавление отсканированных коробок в состав конкретной палеты.
Открытая палета	Палета, в которую ещё разрешено добавлять или из которой разрешено убирать коробки.
Закрытие палеты	Завершение формирования палеты с фиксацией её окончательного состава и количества.
Закрытая палета	Палета с зафиксированным составом. Изменение её содержимого допускается только через специальную операцию.
Размещение	Перемещение принятой палеты из зоны приёмки в назначенную складскую ячейку.
Внутрискладское перемещение	Перенос палеты между ячейками или зонами одного склада.
Межскладское перемещение	Перевозка продукции с одного склада на другой с отдельной фиксацией отправки, нахождения в пути и приёмки.
Отбор	Изъятие конкретных палет или коробок из мест хранения для выполнения заказа или перемещения.

Термин	Значение
Комплектация	Формирование полного набора продукции, необходимого для конкретного заказа или отгрузки.
Резервирование	Закрепление конкретной продукции за заказом или перемещением. Зарезервированный товар нельзя использовать для другого документа.
Экспедиция	Этап, на котором отобранная продукция ожидает проверки и погрузки. Также экспедицией может называться соответствующая складская зона.
Погрузка	Физическое помещение палет в транспортное средство с обязательным контролем сканированием.
Отгрузка	Завершённая операция передачи продукции получателю или перевозчику на основании документа.
Товар в пути	Продукция, уже отправленная со склада-источника, но ещё не принятая складом назначения.
Разукомплектовка палеты	Контролируемое изменение состава ранее закрытой палеты.
Разделение палеты	Создание из одной палеты двух или нескольких палет с сохранением происхождения всех коробок.
Объединение палет	Перенос коробок с нескольких неполных палет на одну палету при соблюдении правил номенклатуры и партии.
Переупаковка	Замена повреждённой или непригодной упаковки с сохранением связи между исходной и новой коробкой.
Списание	Вывод продукции из доступного остатка как непригодной, утраченной или использованной по другому основанию.

7. Складские задания и статусы

Термин	Значение
Складское задание	Поручение сотруднику выполнить конкретную операцию: принять, разместить, переместить, отобрать или погрузить продукцию.
Исполнитель задания	Сотрудник, которому назначено выполнение складской операции.
Источник перемещения	Ячейка или зона, из которой необходимо забрать палету.
Место назначения	Ячейка или зона, куда необходимо доставить палету.

Термин	Значение
Статус объекта	Текущее состояние коробки, палеты, задания или документа. Например: доступна, зарезервирована, в пути или заблокирована.
Доступный остаток	Продукция, которая физически находится на складе и может быть зарезервирована или отгружена.
Физический остаток	Вся фактически находящаяся на складе продукция, включая доступную, зарезервированную, заблокированную и находящуюся в карантине.
Зарезервированный остаток	Продукция, уже закреплённая за конкретным заказом или перемещением.
Заблокированный товар	Продукция, любые обычные операции с которой временно запрещены системой.
Карантин	Временный статус продукции, требующей проверки или решения ответственного сотрудника.
Приостановленное задание	Задание, выполнение которого временно невозможно из-за ошибки, блокировки или отсутствия необходимых данных.
Исключительная операция	Действие, которое выходит за обычный процесс и требует специальных полномочий или указания причины.

8. Инвентаризация и расхождения

Термин	Значение
Инвентаризация	Проверка соответствия фактически находящейся на складе продукции данным WMS и SAP.
Инвентаризация ячейки	Проверка всех палет, фактически находящихся в конкретной ячейке.
Инвентаризация зоны	Проверка продукции в выбранной складской зоне.
Полная инвентаризация	Проверка всего склада или предприятия.
Циклическая инвентаризация	Регулярная проверка отдельных ячеек, партий или товаров без полной остановки склада.
Расхождение	Несоответствие ожидаемых и фактических данных. Например, отсутствие палеты в назначенной ячейке или обнаружение лишней палеты.
Недостача	Фактическое количество продукции меньше количества, указанного в системе или документе.
Излишек	Фактическое количество продукции больше количества, указанного в системе или документе.

Термин	Значение
Пересорт	Обнаружение вместо ожидаемого товара другой номенклатуры, партии или варианта упаковки.
Корректирующая операция	Оформленное изменение учётных данных, выполняемое после проверки и подтверждения расхождения.
Сверка	Автоматическое или ручное сравнение данных двух систем, например остатков SAP и WMS.

9. Прослеживаемость и контроль

Термин	Значение
Прослеживаемость	Возможность восстановить происхождение, состав, местонахождение и историю движения конкретной коробки или палеты.
Трассировка	Поиск связанных объектов и операций по цепочке: партия → коробка → палета → ячейка → документ → отгрузка.
Журнал операций	Неизменяемый перечень выполненных действий с указанием пользователя, времени, устройства и результата.
Аудит	Проверка действий пользователей и изменений данных на основании журнала операций.
История объекта	Полный перечень событий, связанных с определённой коробкой, палетой, ячейкой или документом.
Контроль сканированием	Проверка правильности операции путём считывания кодов физического объекта, ячейки, документа или транспортного средства.
Двойное сканирование	Ошибочная повторная обработка одной и той же коробки или палеты. WMS должна обнаруживать и блокировать такую операцию.
Чужая палета	Палета, которая не относится к выполняемому заданию, перемещению или отгрузке.
Ручная корректировка	Изменение учётных данных сотрудником без обычного физического процесса. Должна быть ограничена правами и обязательно журналироваться.

10. Этикетки и машиночитаемые коды

Термин	Значение
Этикетка	Наклейка с визуальной и машиночитаемой информацией о коробке, палете, ячейке или другом объекте.
Машиночитаемый код	Графическое обозначение, которое считывается сканером и позволяет определить объект в системе.
Одномерный код, 1D-код	Обычный линейный штрихкод, информация в котором записана последовательностью полос.
Двумерный код, 2D-код	Код, информация в котором записана по горизонтали и вертикали. Обычно способен вместить больше данных на меньшей площади.
Code 128	Распространённый линейный штрихкод. Подходит для хранения уникального идентификатора коробки или палеты.
QR-код	Двумерный код, способный хранить идентификатор либо расширенный набор данных.
DataMatrix	Компактный двумерный код, хорошо подходящий для небольших этикеток и промышленного применения.
PDF417	Многострочный двумерный код, способный хранить сравнительно большой объём данных.
Человекочитаемая информация	Текст на этикетке, который можно прочитать без сканера: наименование, партия, дата производства и срок годности.
Повторная печать	Печать новой копии существующей этикетки без создания новой коробки или палеты.
Пакетная печать	Формирование серии этикеток одним заданием. При этом каждая этикетка коробки должна иметь собственный уникальный идентификатор.
Версия этикетки	Обозначение утверждённого формата и состава данных этикетки. Позволяет отличать старые формы от новых.

Машиночитаемый код необязательно должен содержать все данные о товаре.

Рекомендуемый основной вариант:

Код содержит только уникальный BOX ID или Pallet ID.
Остальные сведения WMS получает из базы данных.

Расширенные сведения в двумерном коде могут использоваться как резерв для ограниченного автономного режима, но не должны становиться отдельным независимым источником данных.

11. Интеграция SAP и WMS

Термин	Значение
Интеграция	Организованный автоматический обмен данными между SAP и WMS.
Интерфейс обмена	Согласованный способ передачи данных, включающий формат, состав полей, транспорт, подтверждения и обработку ошибок.
Сообщение	Отдельный пакет данных, передаваемый между системами. Например, создание отгрузки или подтверждение приёмки.
Тип сообщения	Обозначение бизнес-события, которое передаётся в сообщении.
Источник сообщения	Система, сформировавшая сообщение: SAP или WMS.
Версия документа	Номер изменения документа. Позволяет определить, какие сведения являются более новыми.
Подтверждение получения	Ответ принимающей системы о том, что сообщение технически доставлено.
Подтверждение обработки	Ответ о том, что сообщение не только получено, но и успешно применено к данным.
Ошибка обработки	Ситуация, при которой сообщение доставлено, но не может быть выполнено из-за неверных или противоречивых данных.
Повторная отправка	Повторная передача ранее не доставленного или ошибочно обработанного сообщения.
Дубликат сообщения	Повторно полученная копия уже обработанного сообщения. Не должна приводить к повторному созданию документа или движения.
Идемпотентность	Свойство обработки, при котором повторное получение одного сообщения не создаёт повторную операцию.
Очередь сообщений	Список сообщений, ожидающих отправки или обработки.
Журнал интеграции	История обмена между SAP и WMS с результатами и текстами ошибок.
Интеграционный шлюз	Программный компонент, который принимает, проверяет, преобразует и передаёт сообщения между системами.
Сопоставление данных	Правила соответствия кодов и полей SAP объектам и полям WMS.
Основная система данных	Система, данные которой считаются первичными для конкретного объекта. Например, SAP является основной системой для номенклатуры, а WMS — для местонахождения палеты.
Мастер-система	Другое распространённое название основной системы данных.

Термин	Значение
Тестовый контур	Отдельная копия системы для разработки и проверки обмена без воздействия на реальные складские операции.
Продуктивный контур	Рабочая система, в которой выполняются реальные операции предприятия.

12. Работа удалённых складов

Термин	Значение
Местный склад	Склад, находящийся на основной производственной площадке.
Удалённый склад	Склад, находящийся в другом городе или на другой территориально отделённой площадке.
Центральный сервер	Основной сервер WMS, обслуживающий местные и удалённые склады.
Локальный шлюз	Сервер или устройство на удалённом складе, выполняющее локальные функции, например печать и временное хранение заданий.
Онлайн-режим	Режим, при котором устройство постоянно обращается к центральной WMS и сразу получает результат проверки.
Автономный режим	Ограниченная работа при отсутствии связи с центральной WMS с последующей передачей накопленных операций.
Синхронизация	Передача накопленных локальных данных на центральный сервер и получение актуальных данных обратно.
Конфликт синхронизации	Ситуация, при которой локальная и центральная системы независимо изменили одни и те же данные.
Часовой пояс	Региональное правило отображения даты и времени. Должен учитываться для удалённых складов в разных городах.

13. Складская связь и оборудование

Термин	Значение
Точка доступа	Сетевое устройство, обеспечивающее беспроводное подключение ТСД и других устройств.
Радиообследование	Проверка распространения беспроводного сигнала внутри склада до проектирования и установки точек доступа.
Радиопокрытие	Территория, на которой беспроводная сеть обеспечивает устойчивое соединение.

Термин	Значение
Мёртвая зона	Участок склада, в котором соединение отсутствует или работает нестабильно.
Роуминг ТСД	Автоматическое переключение ТСД между точками доступа при перемещении сотрудника по складу.
Стационарный сканер	Неподвижно установленное устройство считывания кодов, например у ворот или на производственной линии.
Термопринтер	Принтер, печатающий этикетки нагревом специального материала либо через термотрансферную ленту.
Термопечать	Печать непосредственно на термочувствительном материале.
Термотрансферная печать	Печать с использованием красящей ленты. Обычно обеспечивает более стойкое изображение.
Служба печати	Программный компонент, принимающий задания WMS и отправляющий этикетки на нужный принтер.
Расходные материалы	Этикетки, красящие ленты и другие материалы, необходимые для работы принтеров.
Морозостойкая этикетка	Этикетка и клеевой слой, рассчитанные на низкую температуру, влажность и конденсат.

14. Краткое различие SAP и WMS

Для упрощённого объяснения участникам проекта используется следующее разделение:

SAP отвечает на вопросы:

Что должно быть произведено?
 Что было оформлено документально?
 Что заказал клиент?
 Сколько товара должно числиться на складе?
 Какие бухгалтерские операции выполнены?

WMS отвечает на вопросы:

Какие именно коробки были переданы складу?
 Из каких коробок состоит конкретная палета?
 Где физически находится каждая палета?
 Кто и когда её перемещал?
 Под какой заказ она зарезервирована?
 Что фактически погружено в конкретную машину?

15. Краткое различие партии, коробки и палеты

Партия – общая производственная группа.

Коробка – конкретная физическая упаковка продукции.

Палета – конкретная группа коробок,
сформированная для хранения и перемещения.

Пример:

Партия 20260714-2:

12 000 коробок.

Коробка BOX-000001234:

одна конкретная коробка из этой партии.

Палета PLT-00000567:

содержит 120 конкретных коробок этой партии.

Наличие номера партии само по себе не позволяет определить:

- на какой палете находится коробка;
- где стоит палета;
- не попала ли в палету коробка другой номенклатуры;
- была ли палета отправлена не тому получателю.

Именно поэтому WMS должна вести отдельную идентификацию коробок и палет.